

Plán projektu SI2 – Telemedicínský systém pro srdeční selhání

Oct 8, 2026 · @Vojta

Jak plán používat

Projekt jde v sedmi fázích (0–6) navázaných na kontrolní dny ze zadání; v každé fázi má každý člen týmu vlastní seznam úkolů k odškrtnutí. Metodikou je hybridní Waterfall: fáze jdou za sebou, ale uvnitř fáze pracují všichni tři paralelně na svých blocích.

Role jsou rozdělené podle bloků systému, protože kontrola 12. 11. výslovně chce vidět rozdělení zodpovědnosti za jednotlivé bloky.

Role	Zodpovídá za bloky systému	Hlavní kapitoly dokumentu
R1 – Pacient & UX	Pacientská aplikace, senzory, webový portál, GUI	Úvod, problém, současná řešení, Pacientská část, Webový portál, Návrhy GUI, Zhodnocení
R2 – Architekt & data	WEB API, databáze, celková architektura	Požadavky, Component diagram, WEB API, Databáze, Návrh DB
R3 – Integrace & provoz	Integrátor pro NIS, HL7 FHIR, DevOps	Integrátor pro NIS, Implementace, Testování, Nasazení, Údržba

Harmonogram fází

Fáze	Obsah	Hotovo do	Kontrolní bod ze zadání
0	Rozjezd, volba choroby	8. 10.	Sběr požadavků, nahlášení choroby
1	Požadavky a doména	22. 10.	–
2	UC a stavové diagramy	5. 11.	–
3	Architektura, komponenty, DB	12. 11.	Kontrola designu a rozdělení bloků
4	GUI, implementace, testy, nasazení, údržba	26. 11.	Kontrola postupu práce

Fáze	Obsah	Hotovo do	Kontrolní bod ze zadání
5	Zhodnocení, kompletace, prezentace	17. 12.	Prezentace a odevzdání
6	Zpracování připomínek	7. 1. 2027	Zápočet

Pravidla týmu: každý výstup před koncem fáze zreviduje jiný člen (R1 → R2 → R3 → R1); jednou týdně krátká synchronizace; dokument se píše v jednom sdíleném souboru s jednotnou šablonou a číslováním obrázků.

Pět věcí ze zadání, které nesmí vypadnout: sledování fyzické aktivity, portál pro pacienty i lékaře s rozdílnými oprávněními, integrátor přistupující do DB napřímo (ne přes API), nastavitelná perioda synchronizace s NIS a mailové notifikace při výpadku NIS.

Fáze 0 – Rozjezd a volba choroby (do 8. 10.)

Výstupem je nahlášená choroba (srdeční selhání), potvrzené role a založené sdílené prostředí. Chorobu je potřeba nahlásit na konci hodiny 8. 10., jinak ji přidělí vyučující.

R1 – Pacient & UX

- ☐ Nahlásit cvičícímu zvolenou chorobu a složení týmu.
- ☐ Zeptat se cvičícího, zda se „min. 2 aktéři, každý 4 UC“ počítá na každý UC diagram zvlášť.
- ☐ Založit sdílený dokument se strukturou kapitol přesně podle zadání.

R2 – Architekt & data

- ☐ Vybrat nástroj na diagramy (např. draw.io, PlantUML, Enterprise Architect) a sjednotit notaci UML.
- ☐ Založit sdílenou složku pro diagramy a pojmenování souborů (např. UC-01-pacientska-aplikace).

R3 – Integrace & provoz

- ☐ Založit Git repozitář pro zdrojové soubory diagramů a dokumentu.
- ☐ Připravit šablonu prezentace (zatím jen styl a titulní slide).
- ☐ Naplánovat termíny týmových synchronizací do 17. 12.

Fáze 1 – Požadavky a doménová analýza (9. 10. – 22. 10.)

Výstupem jsou hotové kapitoly Úvod, Jaký problém řešíte, Úvod do problematiky, Přehled současných řešení a Požadavky. Na konci fáze má tým odsouhlasený seznam měřených veličin, který se pak nemění.

Dohodnutý datový rozsah (pro všechny role): hmotnost (osobní váha), krevní tlak a tep (tonometr), SpO2 (oxymetr), fyzická aktivita – kroky, aktivní minuty, klidový tep (chytré hodinky / náramek), symptomový dotazník (dušnost, otoky, únava).

R1 – Pacient & UX

- ☐ Napsat Úvod a Jaký problém řešíte: retence tekutin, rehospitalizace, proč pomáhá dálkový monitoring.
- ☐ Napsat Úvod do problematiky: srdeční selhání, varovné příznaky, role fyzické aktivity a rehabilitace.
- ☐ Udělat rešerši a napsat Přehled současných řešení (3–4 existující telemonitorovací systémy, jejich slabiny).
- ☐ Sepsat funkční požadavky z pohledu pacienta: sběr dat ze senzorů a hodinek, dotazník, prohlížení vlastních dat v portálu.

R2 – Architekt & data

- ☐ Sepsat funkční požadavky z pohledu lékaře: prohlížení a editace dat, nastavení limitů, upozornění na zhoršení.
- ☐ Sepsat nefunkční požadavky: zabezpečení, šifrování, GDPR, dostupnost, výkon, auditní stopa.
- ☐ Definovat role a oprávnění (pacient jen prohlíží, lékař prohlíží a edituje, administrátor spravuje uživatele a integrátor).
- ☐ Navrhnout pravidla varování, např. nárůst hmotnosti o více než 2 kg za 3 dny, SpO2 pod 90 %, pokles aktivity. Hodnoty ověřit v literatuře a uvést zdroj.

R3 – Integrace & provoz

- ☐ Sepsat požadavky na integrátor: přímý přístup do DB, nastavitelná perioda synchronizace, mailové notifikace při ztrátě spojení i při dlouhodobé nedostupnosti NIS.
- ☐ Zmapovat HL7 FHIR zdroje: Patient, Practitioner, Observation, QuestionnaireResponse, Device.
- ☐ Vybrat LOINC kódy pro všechna měření (např. hmotnost 29463-7, panel krevního tlaku 85354-9, tep 8867-4, SpO2 59408-5, počet kroků 55423-8) a ověřit je na loinc.org.
- ☐ Sepsat požadavky na WEB API z hlediska komunikace (zabezpečení, autentizace, formát dat).

Fáze 2 – Analýza požadavků: UC a stavové diagramy (23. 10. – 5. 11.)

Výstupem je kapitola Analýza požadavků se čtyřmi UC diagramy (každý se 2 aktéry a aspoň 4 use casey na aktéra) a šesti stavovými diagramy se 4+ stavy. Šest místo povinných pěti je rezerva pro případ, že cvičící některý neuzná.

R1 – Pacient & UX

- ☐ UC diagram Pacientská aplikace – aktéři Pacient a Senzor/chytré hodinky (např. spárovat zařízení, odeslat měření, vyplnit dotazník, zobrazit trend aktivity, přijmout upozornění).
- ☐ UC diagram Webový portál – aktéři Pacient a Lékař (pacient prohlíží svá data; lékař prohlíží, edituje, nastavuje limity, potvrzuje alerty).
- ☐ Stavový diagram Klinický stav pacienta: Stabilní → Mírné zhoršení → Varování → Kritický stav / hospitalizace.
- ☐ Stavový diagram Symptomový dotazník: Nový → Rozpracovaný → Odeslaný → Vyhodnocený.

R2 – Architekt & data

- ☐ UC diagram WEB API – aktéři Pacientská aplikace a Webový portál (autentizace, příjem měření, čtení dat, editace záznamů, správa limitů).
- ☐ Stavový diagram Životní cyklus měření: Naměřeno → Ve frontě v aplikaci → Přijato API → Validováno → Uloženo / Odmítnuto.
- ☐ Stavový diagram Alert: Vygenerován → Doručen lékaři → Potvrzen → Vyřešen.
- ☐ Ke každému UC diagramu dopsat krátký textový popis use casů (tabulka: název, aktér, popis).

R3 – Integrace & provoz

- ☐ UC diagram Integrátor pro NIS – aktéři Administrátor a NIS (nastavit periodu synchronizace, nastavit e-maily pro notifikace, spustit ruční synchronizaci, zobrazit log; NIS přijme a potvrdí data).
- ☐ Stavový diagram Synchronizace pacienta: Čeká → Synchronizuje se → Synchronizováno / Chyba → Opakování.
- ☐ Stavový diagram Spojení s NIS: Dostupný → Výpadek → Dlouhodobě nedostupný (odeslán e-mail) → Obnoven.
- ☐ Zkontrolovat všechny diagramy proti minimům ze zadání (počet aktérů, UC, stavů).

Fáze 3 – Design architektury, komponent a databáze (6. 11. – 12. 11.)

Výstupem je technologicky nezávislý návrh: component diagram celého systému, popis všech bloků a návrh databáze. Na kontrole 12. 11. každý člen představí svůj blok.

Správné propojení bloků: senzory → patientská aplikace → WEB API → databáze; webový portál → WEB API → databáze; integrátor ↔ databáze **napřímo**, integrátor → NIS přes HL7 FHIR.

R1 – Pacient & UX

- ☐ Napsat kapitolu Patientská část: komunikace se senzory a hodinkami (Bluetooth / zdravotní platforma telefonu), offline fronta měření, automatické odesílání, notifikace pacientovi.
- ☐ Napsat kapitolu Webový portál: role a oprávnění, pohledy pacienta vs. lékaře, komunikace výhradně přes WEB API.
- ☐ Připravit podklad pro R2: seznam obrazovek a dat, která potřebují (podklad pro endpointy API).

R2 – Architekt & data

- ☐ Nakreslit Component diagram celého systému a napsat popis propojení všech částí.
- ☐ Napsat kapitolu WEB API: přehled endpointů (např. `POST /measurements`, `GET /patients/{id}/measurements`, `PUT /patients/{id}/limits`), autentizace, autorizace podle rolí.
- ☐ Navrhnout databázi (min. 6 tabulek, každá min. 4 sloupce), např. Uživatel, Pacient, Lékař, Zařízení, Měření (typ: hmotnost, TK, tep, SpO2, kroky, aktivita), Odpověď na dotazník, Limit pacienta, Alert, Log synchronizace, Nastavení integrátoru.
- ☐ Nakreslit ER diagram a napsat kapitoly Databáze a Návrh databáze.

R3 – Integrace & provoz

- ☐ Napsat kapitolu Integrátor pro NIS: přímé čtení z DB, plánovač s nastavitelnou periodou, mapování tabulek na FHIR zdroje, opakování při chybě, mailové notifikace.
- ☐ Připravit tabulku mapování: tabulka DB → FHIR zdroj → LOINC kód.
- ☐ Ověřit s R2, že DB obsahuje vše, co integrátor potřebuje (stav synchronizace u záznamu, log, nastavení periody a e-mailů).
- ☐ Připravit podklady pro kontrolu 12. 11.: jeden slide se schématem a rozdělením bloků mezi členy.

Fáze 4 – GUI, implementace, testování, nasazení, údržba (13. 11. – 26. 11.)

Výstupem jsou návrhy grafického rozhraní a kapitoly Implementace, Testování systému, Nasazení a Údržba. Na kontrole 26. 11. by měl existovat kompletní koncept dokumentu, chybět smí jen Zhodnocení a Výkaz práce.

R1 – Pacient & UX

- ☐ Mockupy patientské aplikace: přehled dne (hmotnost, TK, kroky), zadání/spárování měření, dotazník symptomů, graf trendu, upozornění.
- ☐ Mockupy webového portálu: pohled lékaře (seznam pacientů seřazený podle rizika, detail pacienta s grafy hmotnosti a aktivity, nastavení limitů, alerty) a pohled pacienta (jen čtení).
- ☐ Napsat kapitolu Návrhy grafického rozhraní s popisem obrazovek.
- ☐ Vybrat a zdůvodnit technologie pro aplikaci a portál (např. Flutter / React Native, React / Angular) a popsat distribuci updatů aplikace (App Store, Google Play).

R2 – Architekt & data

- ☐ Vybrat a zdůvodnit technologie pro WEB API a DB (např. .NET / Java Spring / Node.js, PostgreSQL).
- ☐ Napsat kapitolu Softwarový proces: zvolený vývojový proces pro systém a zdůvodnění.
- ☐ Napsat Typy testů pro API a DB (jednotkové, integrační, zátěžové, bezpečnostní testy).
- ☐ Napsat Požadavky na prostředí, kde systém bude nasazen (server, DB, zálohování, cloud vs. on-premise).

R3 – Integrace & provoz

- ☐ Napsat Výběr verzovacího systému a build serveru s ohledem na technologie (např. Git + GitLab CI / GitHub Actions).
- ☐ Napsat Postup testování a Otestování při nasazení (testovací FHIR server, simulace výpadku NIS, smoke testy).
- ☐ Napsat Popis nasazení (prostředí dev / test / produkce, CI/CD pipeline).
- ☐ Napsat kapitolu Údržba: popis údržby, monitoring, zálohy, distribuce updatů serverových částí.
- ☐ Sjednotit kapitolu Výčet použitých technologií z podkladů R1 a R2.

Fáze 5 – Zhodnocení, kompletace a prezentace (27. 11. – 17. 12.)

Výstupem je odevzdaný dokument (cca 20 stran) a prezentace na 15 minut (10–15 slidů). Finální verze dokumentu by měla být hotová do 10. 12., aby zbyl týden na prezentaci a zkoušku obhajoby.

R1 – Patient & UX

- ☐ Zpracovat připomínky z kontroly 26. 11. do svých kapitol.
- ☐ Napsat Zhodnocení navrženého systému a jeho výhody oproti řešením z rešerše.
- ☐ Připravit 3–4 slidy: problém, uživatelé, ukázky GUI.

R2 – Architekt & data

- ☐ Zpracovat připomínky do architektury, API a DB.
- ☐ Udělat jazykovou a formální korekturu celého dokumentu (číslování obrázků, odkazy, rozsah ~20 stran).
- ☐ Připravit 3–4 slidy: component diagram, DB, API.

R3 – Integrace & provoz

- ☐ Zpracovat připomínky do integrátoru, testování a nasazení.
- ☐ Sestavit tabulku Výkaz práce v procentech (podle odškrtnutých úkolů v tomto plánu) a nechat ji odsouhlasit všemi.
- ☐ Připravit 3–4 slidy integrace NIS a provozu, sloučit celou prezentaci a zorganizovat zkoušku obhajoby s měřením času.

Všichni: připravit odpovědi na pravděpodobné otázky komise (proč srdeční selhání, proč integrátor obchází API, jak se řeší výpadek NIS, jak se chrání data pacienta).

Fáze 6 – Zpracování připomínek a zápočet (18. 12. – 7. 1. 2027)

Výstupem je opravený dokument podle připomínek komise. Každý opravuje kapitoly svého bloku.

- ☐ **R1:** sepsat všechny připomínky z obhajoby do sdíleného seznamu a přidělit je podle bloků.
- ☐ **R2:** zpracovat připomínky k architektuře, API a DB a znovu zkontrolovat celý dokument.
- ☐ **R3:** zpracovat připomínky k integraci a provozu, aktualizovat výkaz práce, odevzdat finální verzi.

Kontrolní checklist povinných minim

Před každou kontrolou projít tento seznam; kdo odpovídá, je v závorce.

- ☐ 4 UC diagramy (WEB API, patientská aplikace, webový portál, integrátor), v každém min. 2 aktéři a každý aktér min. 4 UC (R1, R2, R3)
- ☐ Min. 5 stavových diagramů, každý min. 4 stavy – plán počítá se 6 (R1, R2, R3)
- ☐ Jeden component diagram celého systému + popis propojení (R2)
- ☐ Návrh DB s min. 6 tabulkami, každá min. 4 sloupce (R2)
- ☐ Návrhy GUI minimálně pro web a patientskou aplikaci (R1)
- ☐ Sledování fyzické aktivity v senzorech, DB, GUI i FHIR mapování (všichni)
- ☐ Portál pro pacienty i lékaře s rozdílnými oprávněními (R1, R2)
- ☐ Integrátor: přímý přístup do DB, nastavitelná perioda, mailové notifikace, FHIR (R3)

- ☐ Všechny kapitoly ze zadání v dokumentu, rozsah cca 20 stran (R2)
- ☐ Prezentace 10–15 slidů na 15 minut (R3)
- ☐ Výkaz práce v procentech (R3)